深入瞭解Web服務

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/web-services-proxy/overview-intro-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

深入瞭解Web服務 1
Web服務與Unified Manager總覽 1
相容性與限制 2
API基礎知識 3
詞彙與概念 6

深入瞭解Web服務

Web服務與Unified Manager總覽

在安裝及設定Web服務Proxy之前、請先閱讀Web服務與SANtricity 《Overview of Web Services》（英文）《Overview of Web Services》（英文）和《Overview Unified Manager》（英文）。

Web服務

Web服務是一種應用程式設計介面（API）、可讓您設定、管理及監控NetApp E系列和EF系列儲存系統。透過發出API要求、您可以完成E系列儲存系統的組態、資源配置及效能監控等工作流程。

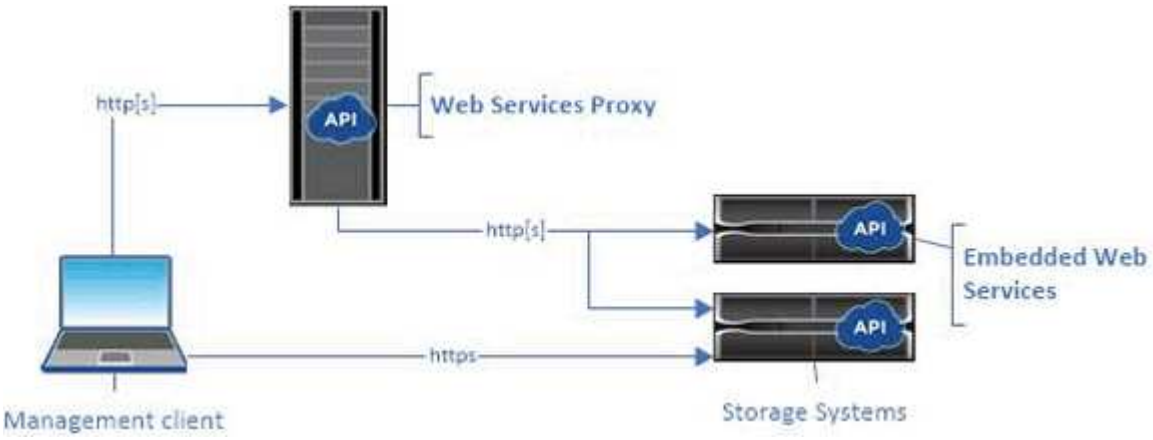
使用Web Services API管理儲存系統時、您應熟悉下列事項：

- JavaScript物件標記法（Json）：由於Web服務中的資料是透過Json編碼、因此您應該熟悉Json程式設計概念。如需詳細資訊、請參閱 "JSON.簡介"。
- 代表狀態傳輸（REST）：Web服務是一種RESTful API、可讓您存取幾乎所有SANtricity 的功能、因此您應該熟悉REST概念。如需詳細資訊、請參閱 "架構樣式與網路型軟體架構設計"。
- 程式設計語言概念–Java和Python是Web Services API最常用的程式設計語言、但任何可發出HTTP要求的程式設計語言都足以進行API互動。

Web服務有兩種實作：

- 內嵌：RESTful API伺服器內嵌於每個執行NetApp SANtricity 更新版本的E2800/EF280儲存系統控制器、執行SANtricity E11.40或更新版本的E5700/EF570、以及執行EF11.60 SANtricity 或更新版本的EF300或EF600上。無需安裝。
- * Proxy*- SANtricity 《Sesome Web Services Proxy》（英文）是Windows或Linux伺服器上獨立安裝的RESTful API伺服器。此主機型應用程式可管理數百個全新和舊版NetApp E系列儲存系統。一般而言、您應該將Proxy用於具有10個以上儲存系統的網路。Proxy比內嵌API更有效率地處理多個要求。

API的核心可在兩種實作中使用。



下表提供Proxy與內嵌版本的比較。

考量	**Proxy**	內嵌
安裝	需要主機系統（Linux或Windows）。您可以從下載Proxy "NetApp支援網站" 或開啟 "DockerHub"。	無需安裝或啟用。
安全性	預設為最低安全性設定。 安全性設定很低、讓開發人員能夠快速輕鬆地開始使用API。如果需要、您可以使用與內嵌版本相同的安全性設定檔來設定Proxy。	預設為高安全性設定。 由於API直接在控制器上執行、因此安全性設定很高。例如、它不允許HTTP存取、而且會停用HTTPS的所有SSL和舊版TLS加密傳輸協定。
集中管理	從單一伺服器管理所有儲存系統。	僅管理其內嵌的控制器。

Unified Manager

Proxy安裝套件包含Unified Manager、這是一個網路型介面、可讓您存取較新的E系列和EF系列儲存系統、例如E2800、E5700、EF300和EF600。

在Unified Manager中、您可以執行下列批次作業：

- 從中央檢視檢視檢視多個儲存系統的狀態
- 探索網路中的多個儲存系統
- 將設定從單一儲存系統匯入多個系統
- 升級多個儲存系統的韌體

相容性與限制

下列相容性與限制適用於使用Web服務Proxy。

考量	相容性或限制
HTTP支援	Web服務Proxy允許使用HTTP或HTTPS。（基於安全考量、內嵌版本的Web Services需要HTTPS。）
儲存系統與韌體	Web Services Proxy可管理所有E系列儲存系統、包括混合使用舊系統與最新E2800、EF280、E5700、EF570、EF300、 和EF600系列系統。

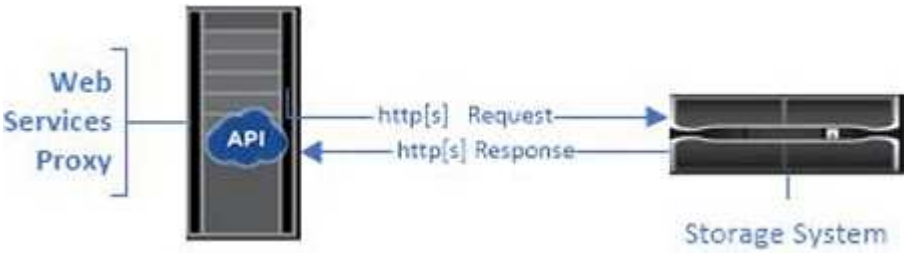
考量	相容性或限制
IP支援	Web服務Proxy可支援IPV4傳輸協定或IPv6傳輸協定。 當Web服務Proxy嘗試從控制器組態自動探索管理位址時、IPv6傳輸協定可能會失敗。可能導致故障的原因包括IP位址轉送期間發生問題、或是儲存系統啟用IPv6、但伺服器卻未啟用IPv6。
NVSRAM.檔案名稱限制	Web Services Proxy使用NVSRAM/檔案名稱來準確識別版本資訊。因此、您無法在NVSRAM/檔案名稱與Web服務Proxy搭配使用時加以變更。Web服務Proxy可能無法將重新命名的NVSRAM/檔案辨識為有效的韌體檔案。
Symbol網路	Symbol Web是REST API中的URL。它可存取幾乎所有的符號呼叫。SYMBOL函數是下列URL的一部分： http://host:port/devmgr/storage-system/storage陣列ID/symbol / symbol功能+ 停用符號的儲存系統可透過Web服務Proxy支援。

API基礎知識

在Web Services API中、HTTP通訊涉及要求回應週期。

要求中的URL元素

無論使用何種程式設計語言或工具、對Web服務API的每個呼叫都有類似的結構、包含URL、HTTP動詞和Accept標頭。



所有要求都包含URL、如下例所示、並包含表格中所述的元素。

https://webservices.name.com:8443/devmgr/v2/storage-systems+`

區域	說明
HTTP傳輸 「https：//」	Web服務Proxy可啟用HTTP或HTTPS。 基於安全考量、內嵌式Web服務需要HTTPS。
基礎URL和連接埠 webservices.name.com:8443`	每個要求都必須正確路由傳送至作用中的Web服務執行個體。需要FQDN（完整網域名稱）或執行個體的IP位址、以及聆聽連接埠。根據預設、Web Services會透過連接埠8080（用於HTTP）和連接埠8443（用於HTTPS）進行通訊。 對於Web服務Proxy、兩個連接埠都可以在Proxy安裝期間或wsconfig.xml檔案中變更。在執行各種管理應用程式的資料中心主機上、連接埠爭用很常見。 對於內嵌式Web服務、控制器上的連接埠無法變更；安全連線的連接埠預設為連接埠8443。
API路徑 「Devmgr/v2/storage系統」	會要求Web Services API中的特定REST資源或端點。大多數端點的形式如下： 「Devmgr/v2/<資源>/[id]」 API路徑包含三個部分： • 「Devmgr"（裝置管理員）是Web Services API的命名空間。 • 「v2」代表您正在存取的API版本。您也可以使用「utils」存取登入端點。 • 「系統」是文件中的一項類別。

支援的**HTTP verb**

支援的HTTP verb包括GET、POST及DELETE：

- 「Get要求」用於唯讀要求。
- POST要求用於建立和更新物件、以及可能會影響安全性的讀取要求。
- 刪除要求通常用於從管理中移除物件、完全移除物件、或是重設物件的狀態。

> 目前、Web Services API不支援PUT或修補程式。您可以改用POST來提供這些動詞的典型功能。

接受標頭

傳回要求本文時、Web Services會以Json格式傳回資料（除非另有指定）。某些用戶端預設要求「'text/html」或類似的內容。在這些情況下、API會以HTTP代碼406回應、表示無法以這種格式提供資料。最佳實務做法是針對您預期Json為回應類型的任何情況、將Accept標頭定義為「application/json」。在未傳回回應本文的其他情況

下（例如刪除）、提供Accept標頭不會造成任何非預期的影響。

回應

向API提出要求時、回應會傳回兩項重要資訊：

- HTTP狀態代碼-指出要求是否成功。
- 可選的回應本文-通常提供代表資源狀態的Json實體或實體、以提供更多故障性質的詳細資料。

您必須檢查狀態代碼和內容類型標頭、以判斷所產生的回應本文的外觀。對於HTTP狀態代碼200-203-4222、Web服務會傳回回應的Json實體。對於其他HTTP狀態代碼、Web Services通常不會傳回額外的Json實體、因為規格不允許（204）、或是狀態是自我說明。下表列出常見的HTTP狀態代碼和定義。它也會指出是否傳回Json實體中與每個HTTP程式碼相關的資訊。

HTTP狀態代碼	說明	**Json**本文
200正常	表示回應成功。	是的
201已建立	表示已建立物件。此程式碼僅用於少數罕見的情況、而非200個狀態。	是的
已接受202	表示已接受要求以非同步要求的形式處理、但您必須提出後續要求才能取得實際結果。	是的
203非權威資訊	類似於200個回應、但Web Services無法保證資料是最新的（例如、目前只有快取資料可用）。	是的
204無內容	表示作業成功、但沒有回應實體。	否
400個錯誤要求	表示要求中提供的Json實體無效。	否
401未獲授權	表示發生驗證失敗。未提供任何認證、或使用者名稱或密碼無效。	否
403禁止	授權失敗、表示已驗證的使用者無權存取要求的端點。	否
找不到404	表示無法找到所要求的資源。此程式碼適用於不存在的API或識別碼所要求的不存在資源。	否
無法處理的實體	表示要求通常格式良好、但輸入參數無效、或儲存系統的狀態不允許Web Services滿足要求。	是的

HTTP狀態代碼	說明	Json本文
424失敗相依性	用於Web服務Proxy、表示所要求的儲存系統目前無法存取。因此、Web服務無法滿足要求。	否
429太多要求	表示已超過要求上限、應於稍後重試。	否

範例指令碼

GitHub包含一個儲存庫、可用來收集和組織範例指令碼、說明如何使用NetApp SANtricity Web Services API。若要存取儲存庫、請參閱 "NetApp Webservices範例"。

詞彙與概念

下列條款適用於Web服務Proxy。

期限	定義
API	應用程式設計介面（API）是一組可讓開發人員與裝置通訊的傳輸協定和方法。Web服務API用於與E系列儲存系統通訊。
ASUP	支援（ASUP）AutoSupport 功能會收集客戶支援套裝組合中的資料、並自動將訊息檔案傳送給技術支援部門、以進行遠端疑難排解和問題分析。
端點	端點是透過API提供的功能。端點包含HTTP動詞、加上URI路徑。在Web服務中、端點可以執行探索儲存系統和建立磁碟區等工作。
HTTP Verb	HTTP動詞是端點的對應動作、例如擷取和建立資料。在Web服務中、HTTP動詞包括POST、GET和DELETE。
JSON	JavaScript物件標記法（Json）是一種結構化資料格式、類似於XML、使用最小、可讀的格式。Web服務中的資料是透過Json編碼。

期限	定義
休息/休息	代表狀態傳輸（REST）是鬆散的規格、可定義API的架構樣式。由於大多數REST API並未完全符合規格、因此它們被稱為「準則」或「類似標準」。 一般而言、「準」API不受程式語言限制、具有下列特性： • HTTP型、遵循傳輸協定的一般語意 • 結構化資料（Json、XML等）的產生者和使用者 • 物件導向（相對於作業導向） Web Services是RESTful API、幾乎能存取SANtricity所有的功能。
儲存系統	儲存系統是E系列陣列、包括磁碟櫃、控制器、磁碟機、軟體、 和韌體。
Symbol API	SYMBOL是用於管理E系列儲存系統的舊版API。Web Services API的基礎實作使用符號。
Web服務	Web服務是NetApp專為開發人員設計的API、可用於管理E系列儲存系統。Web服務有兩種實作：內嵌在控制器上、另一個可安裝在Linux或Windows上的Proxy。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.